DESAFIO 3

O melhor treino para segmentação de áreas verdes na LoveDA

Imagem LoveDA
(Urban)



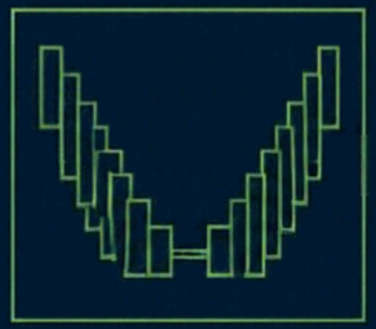
Entrada RGB de
256 × 256

Máscara
floresta + agricultura



70% treino / 15% validação /
15% teste

Modelo
U-Net / ResNet34



batch size = 8

Seleção

Dice
(validação)

OBJETIVO

Encontrar a melhor combinação de otimizador e agenda de LR

CONFIGURAÇÃO

resolução: 256 x 256
loss: BCEWithLogitsLoss + DiceLoss (sem pré-treino)

MÁSCARA BINÁRIA

rótulos forest=6 e agriculture=7
→ vegetação (1)

Protocolo experimental e código

01 BASELINE
3 sementes

15 épocas

Sementes: **42, 94 e 168**

3 execuções

→

02 VARREDURA DE LR
5 otimizadores × 5 taxas = 25

5 épocas

mesmas sementes

25 execuções

→

03 AGENDAS
AdamW + Muon × 4 = 8

5 épocas

Mesma regra de orçamento

8 execuções

→

04 CONFIRMAÇÃO
3 melhores × 3 sementes = 9

15 épocas

Mesma regra de orçamento

9 execuções

TESTE FINAL

1 execução — 15 épocas

Total: 46 execuções oficiais

CÓDIGO- MUON HÍBRIDO

- Kernels internos → Muon, com momentum e 5 iterações de Newton–Schulz.
- Cabeça de segmentação, vieses e normalizações → AdamW auxiliar.
- One-cycle: pico em 10% dos passos, depois cosseno até aprox. 0

SINAIS INSTRUMENTADOS

A cada 20 passos

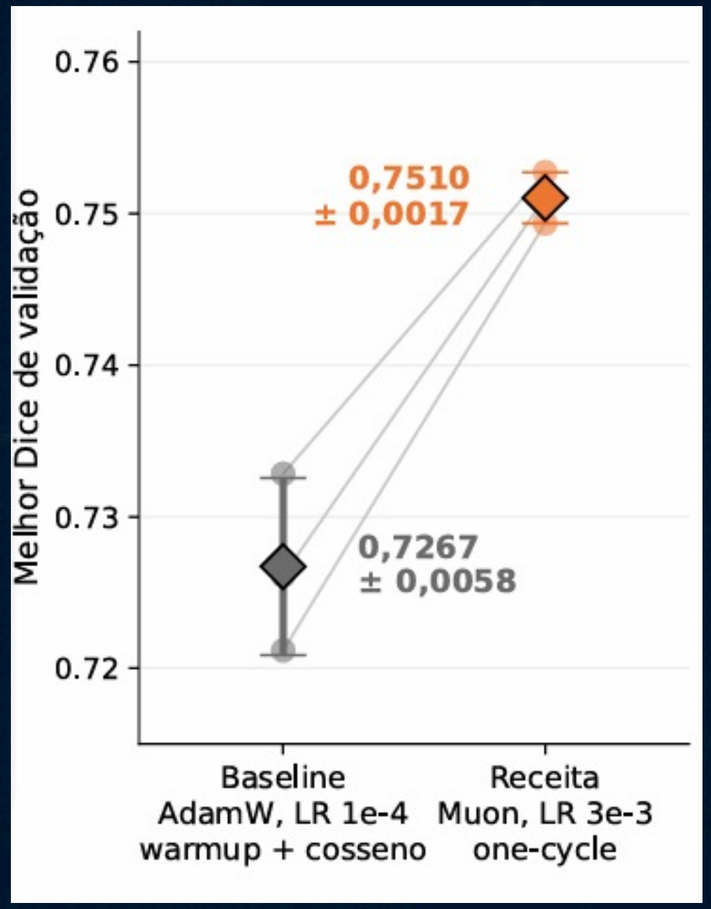
- Loss · $\|grad\|$ · $\|\theta\|$ · $\|\Delta\theta\|/\|\theta\|$
- Medidas globais e nas camadas inicial, intermediária e final.

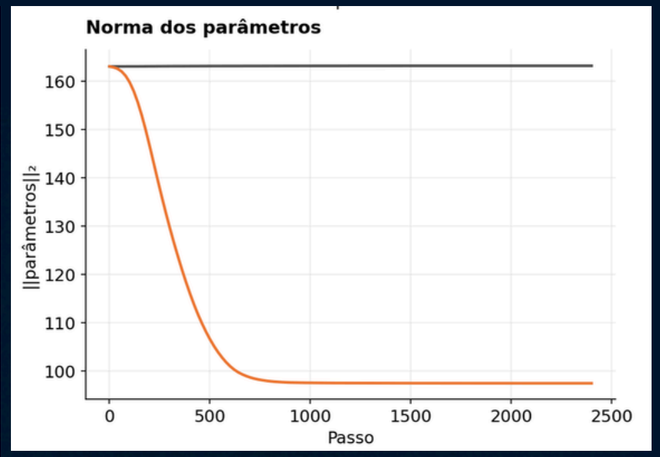
Evidências e conclusão

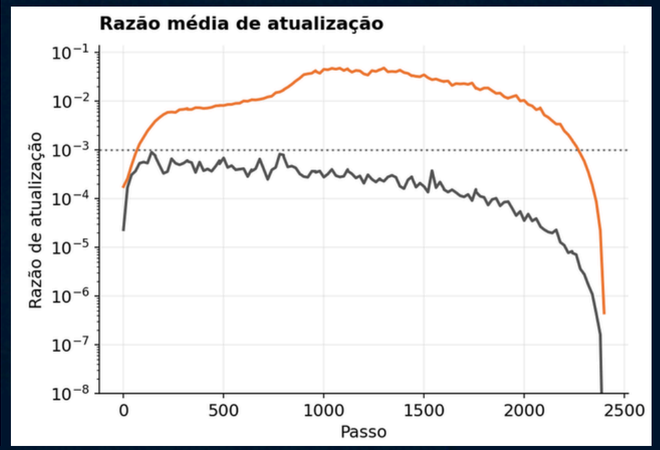
MELHOR CONFIGURAÇÃO

Muon + One-Cycle
LR=0,003

pela média do Dice nas 3 sementes







BASELINE · ADAMW

0,7267

± 0,0058

MUON · ONECYCLE

0,7510

± 0,0017

GANHO PAREADO

+0,0243

± 0,0042 Dice

A DECISÃO É FEITA NA VALIDAÇÃO, TESTE UTILIZADO UMA ÚNICA VEZ.